PRIMER SIMULACRO

FP VIRTUAL

CFGS: T.S. DAM
Módulo: PROGRAMACIÓN
Curso: 2025-2026
Docente: FRANCISCO JAVIER NAVAZO FERNÁNDEZ

Alumno/a: nombre y apellidos a completar por alumno/a

Preguntas elegidas:	X, Y, Z (a completar por alumno/a)

Universidad Europea
CENTRO PROFESIONAL

PRIMER SIMULACRO
13/04/26

Preguntas abiertas (elija 3/2 -el docente indica según el número de preguntas escogidas-) de las siguientes preguntas).

1.- Supongamos que vamos a automatizar la forma de rellenar un formulario. Para ello vamos a crear una clase que llame Formulario que tendrá un método main. Dentro del método main se le mostrará al usuario un menú con las siguientes opciones:

1.- Rellenar nombre.
2.- Rellenar apellidos.
3.- Rellenar DNI.
4.- Rellenar e-mail.
5.- Salir.

Mientras que el usuario no elija la opción 5, se le seguirá mostrando el menú de opciones.
Si el usuario elije la opción 5, SÓLO se le dejará salir del programa en caso de haya rellenado TODOS LOS DATOS, en caso contrario se mostrará un mensaje por pantalla indicando que faltan datos por rellenar.
Se tiene que modularizar. No es necesario usar objetos. (3,5 puntos).

2.- Supongamos que se desea implementar una aplicación para calcular el perímetro de diferentes figuras geométricas. Las figuras son: círculo, rectángulo y triángulo.
Para ello, se definirá una clase **Figura2D**, de la que heredarán las figuras anteriores y una interfaz, **FiguraGeometrica**, con un método para calcular el perímetro que implementará **Figura2D**.
VAMOS PASO A PASO:
1.- Crea las clases **Circulo, Rectangulo y Triangulo.** Cada clase definirá el método toString que imprimirá por pantalla todos sus atributos y el método equals que indicará que un objeto es igual a otro, únicamente, si son iguales todos sus atributos. (1,5 puntos).

Circulo tendrá como atributos nombre y radio. Perímetro es 2* Math.PI*radio.

Rectángulo tendrá como atributos, nombre, longitud de la base y longitud de la altura. El perímetro es la suma de la longitud de sus lados.

Triángulo tendrá como atributos nombre, longitud de los tres lados. El perímetro es la suma de la longitud de sus lados.

2.- Nos hemos dado cuenta de que las tres clases tiene un atributo en común, por lo que creamos una clase, **Figura2D**, que tendrá como atributo el nombre de la figura. Modifica las clases anteriores para que hereden de **Figura2D**. Recuerda que habrá que modificar algunos métodos para que no se repita código. (0,5 puntos)
3.- Crea la interfaz **FiguraGeométrica** con el método "**double calcularPerimetro()**". (0,5 puntos).
4.- Modifica **Figura2D** para que sea una clase abstracta que implemente **FiguraGeométrica** y deja el método **calcularPerímetro()** como abstracto (0,5 puntos).
5.- Modifica las clases **círculo**, **rectángulo** y **triángulo** para que implemente el método **calcularPerímetro**(). (0,25 puntos).
6.- Crea una clase **Prueba** que contenga en método main. En ella declara un ArrayList de tipo Figura 2D, que contenga objetos de la clase círculo, rectángulo y triángulo. Recorre la estructura y muestra por pantalla el nombre y el perímetro de cada figura. (0,25 puntos).

3.- Tenéis que realizar una aplicación para llevar a cabo la gestión de una biblioteca. Dicha aplicación, la usan los trabajadores para la gestión de artículos y clientes
1.- Dar de alta un usuario, siempre y cuando, no exista ya.
2.- Dar de alta un artículo. Los artículos pueden ser libros, revistas y películas.
3.- Hacer un préstamo
4.- Salir

Universidad Europea
CENTRO PROFESIONAL

PRIMER SIMULACRO

13/04/26

